Universidade Federal Do Rio Grande do Sul

Guilherme Martins Soares – 00217055
Natália Capra Ferrazzo – 00243977
Rafael Corrêa de Lima – 00266206

Projeto prático 4 – Conversor binário-decimal para display de 7 segmentos

Porto Alegre – RS
Março de 2021

1. Introdução

O experimento a ser relatado faz parte do projeto 4 da disciplina de Eletrônica Digital, obrigatória para o currículo de Engenharia Física da UFRGS. Neste projeto, foi desenvolvido um decodificador para display de 7 segmentos que possibilita escrevermos números decimais de 0 a 9.
Os decodificadores são circuitos que convertem uma entrada binária, considerada um inteiro sem sinal, para uma saída que representa um código. Sua forma mais comum é acionar a saída correspondente ao valor numérico da entrada. A figura a seguir representa uma unidade de display genérica, com uma nomenclatura de identificação dos segmentos usual.

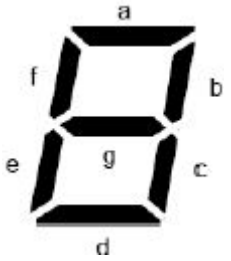

Figura 1: representação de unidade de display genérica.

2. Materiais e métodos

2.1. Microcap

Para este procedimento foi utilizado o software Microcap (http://www.spectrum-soft.com/index.shtm). Microcap é um software de projeto e simulação de circuitos elétricos desenvolvido pela *Spectrum Software.*

2.2. Display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos possibilita escrever números decimais de 0 a 9 e alguns outros símbolos que podem ser letras ou sinais. Cada segmento é composto por um led, existindo um tipo denominado catodo comum (CC) e outro anodo comum (CA). O display CC é aquele que possui todos os catodos dos leds interligados, sendo necessário aplicar nível lógico 1 para acionar o segmento desejado. Para o display CA ocorre o mesmo porém de maneira inversa, onde os segmentos são acionados por 0. Neste trabalho o display utilizado é o anodo comum.

2.3. Porta lógica NAND

A porta NAND é aquela que executa a multiplicação de duas ou mais variáveis booleanas e inverte sua saída. Na Tabela 1, onde é apresentada a tabela verdade da porta NAND, iremos encontrar o modo como a função se

comporta. É possível notar que a única possibilidade de termos o sinal lógico 0 na saída é quando ambas as entradas receberem o sinal lógico 1.

Tabela NAND		
A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela 1: representação da tabela verdade da porta NAND.

2.4. Porta lógica NOR

A porta NOR assume o nível lógico 0 quando as variáveis de entrada forem iguais entre si, e assume nível lógico 1 se, e somente se, todas as variáveis de entrada forem diferentes entre si. Na Tabela 2 é apresentada todas as possíveis situações com os respectivos valores que a função NOR assume.

Tabela NOR		
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabela 2: representação da tabela verdade da porta NOR.

2.5. Porta lógica NOT

A porta NOT, também conhecida como inversor, é a porta que inverte ou complementa o estado da variável, ou seja, se a variável estiver em nível lógico 0, a saída vai para nível lógico 1, e se estiver em nível lógico 1, a saída vai para nível lógico 0.

2.6. Tabela verdade e simplificações via Mapa de Veitch – Karnaugh

Escolhendo o display (anodo comum) e identificando os segmentos que precisam ser acionados para formar os dígitos desejados, montamos a tabela verdade, ilustrada pela Tabela 3, para formar o conversor binário-decimal.

Tabela verdade para conversor binário decimal (anodo)											
Carácter	Entrada 4bits				Código para 7 segmentos						
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Tabela 3: representação da tabela verdade para o conversor binário-decimal para display anodo comum.

Após a construção da Tabela 3, podemos extrair os mintermos para cada função que corresponde a um segmento do display. As funções foram obtidas através do uso de mapas de Veitch-Karnaugh e simplificadas com relações de De Morgan. A Figura 2 ilustra os mapas utilizados.

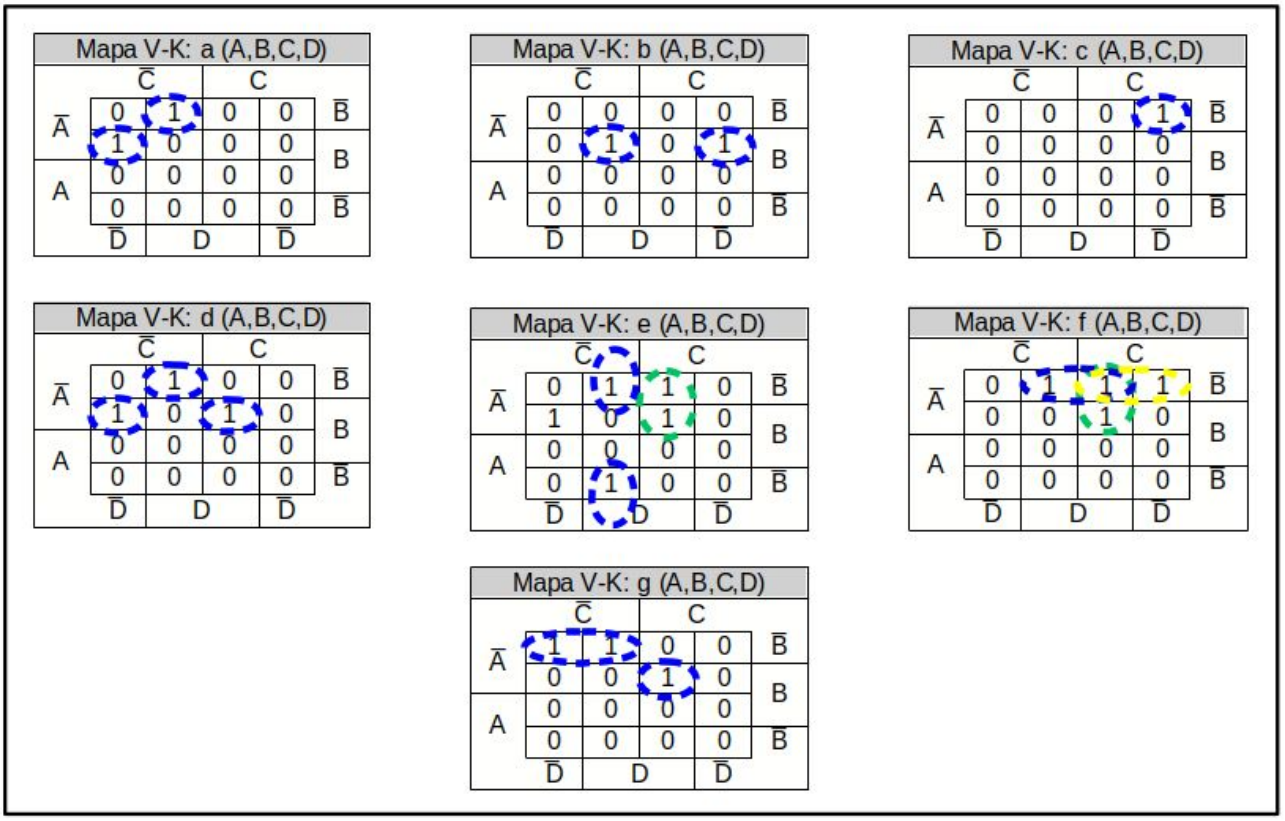

Figura 2: mapa de Veitch-Karnaugh utilizado para simplificar as funções dos segmentos do display.

O objetivo das simplificações foi reduzir o número de portas que seriam utilizadas e também priorizar relações que utilizassem apenas portas NAND ou NOR. Abaixo estão demonstradas as equações que representam cada

segmento. A equação de *a(A, B, C, D)* é apresentada com mais detalhes e as demais tiveram alguns passos ocultados.

- Equação para a função *a(A, B, C, D):*

$$a(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot B\cdot \overline{C}\cdot \overline{D} + \overline{A}\cdot \overline{B}\cdot \overline{C}\cdot D = \overline{A}\cdot \overline{C}(B\cdot \overline{D} + \overline{B}\cdot D)$$

$$a(A,B,C,D) = \overline{(A+C)}\overline{(B\cdot \overline{D} + \overline{B}\cdot D)}$$

$$a(A,B,C,D) = \overline{(A+C)}\overline{(\overline{B\cdot \overline{D}})(\overline{\overline{B}\cdot D})}$$

- Equação para a função *b(A, B, C, D):*

$$b(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot B\cdot \overline{C}\cdot D + \overline{A}\cdot B\cdot C\cdot \overline{D} = \overline{(A+C)}(B\cdot D) + \overline{(A+D)}(B\cdot C)$$

- Equação para a função *c(A, B, C, D):*

$$c(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot \overline{B}\cdot C\cdot \overline{D} = \overline{(A+D)}(\overline{B}\cdot C)$$

- Equação para a função *d(A, B, C, D):*

$$d(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot B\cdot \overline{C}\cdot \overline{D} + \overline{A}\cdot \overline{B}\cdot \overline{C}\cdot D + \overline{A}\cdot B\cdot C\cdot D$$

$$d(A,B,C,D) = \overline{(A+C)}\overline{(\overline{B\cdot \overline{D}})(\overline{\overline{B}\cdot D})} + (\overline{A}\cdot C)(B\cdot D)$$

- Equação para a função *e(A, B, C, D):*

$$e(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot D + \overline{B}\cdot \overline{C}\cdot D + \overline{A}\cdot B\cdot \overline{C}$$

$$e(A,B,C,D) = D(\overline{(B+C)} + \overline{A}) + \overline{(A+C)}\cdot B$$

$$e(A,B,C,D) = \overline{(\overline{D} + \overline{(\overline{(B+C)} + \overline{A})})} + \overline{(A+C)}\cdot B$$

- Equação para a função *f(A, B, C, D):*

$$f(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot \overline{B}\cdot D + \overline{A}\cdot \overline{B}\cdot C + \overline{A}\cdot C\cdot D = (\overline{A}\cdot \overline{B})\overline{(\overline{C}\cdot \overline{D})} + (\overline{A}\cdot C)\cdot D$$

- Equação para a função *g(A, B, C, D):*

$$g(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot \overline{B}\cdot \overline{C} + \overline{A}\cdot B\cdot C\cdot D = \overline{(A+C)}\cdot \overline{B} + (\overline{A}\cdot C)(B\cdot D)$$

3. Procedimento experimental

Fazendo uso das equações simplificadas e priorizando relações que geram portas puramente NOR e NAND, foi possível obter os seguintes resultados ilustrados pelas Figuras 3, 4 e 5.

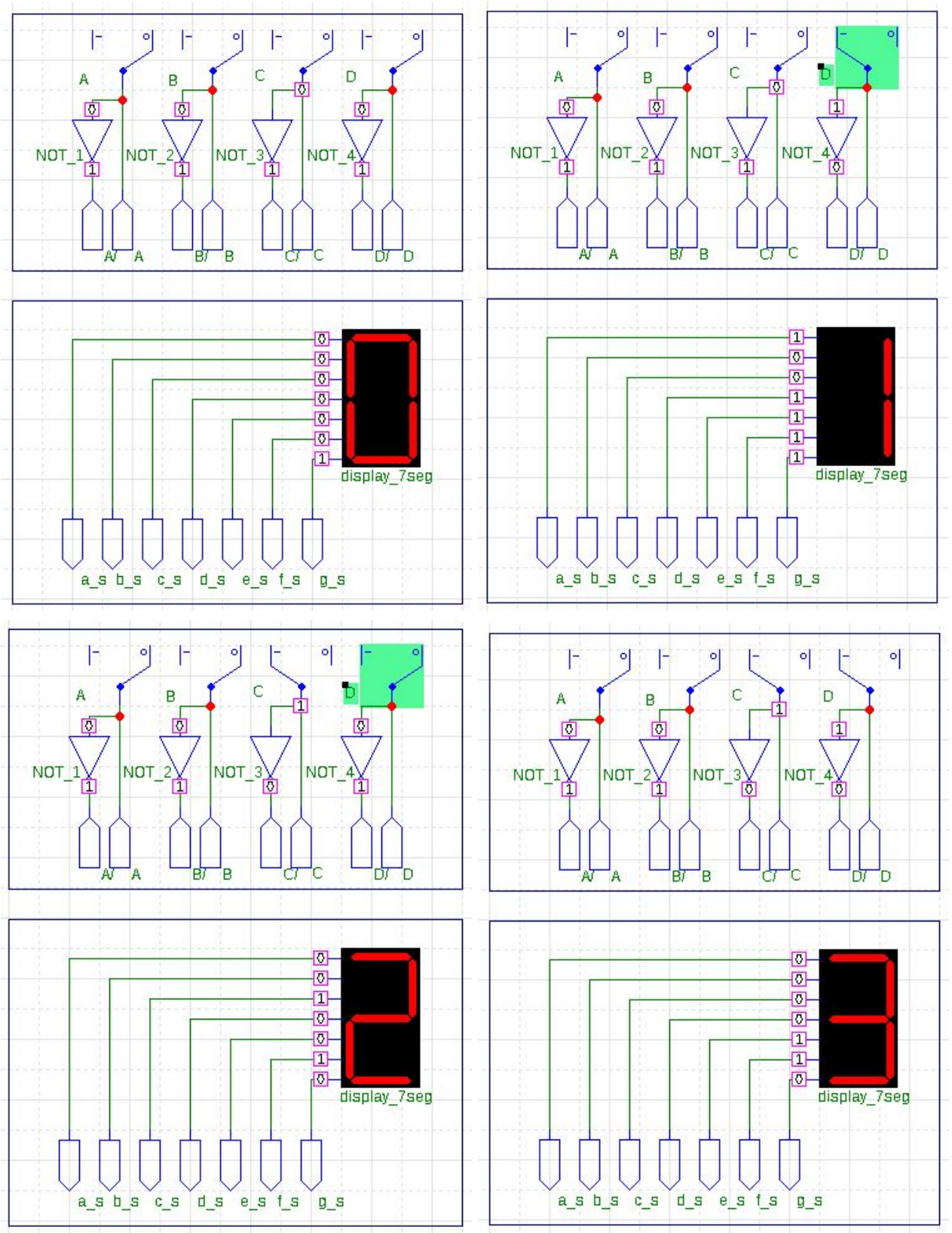

Figura 3: saídas do display de 7 segmentos para cada código binário inserido. Dígitos de 0 a 3.

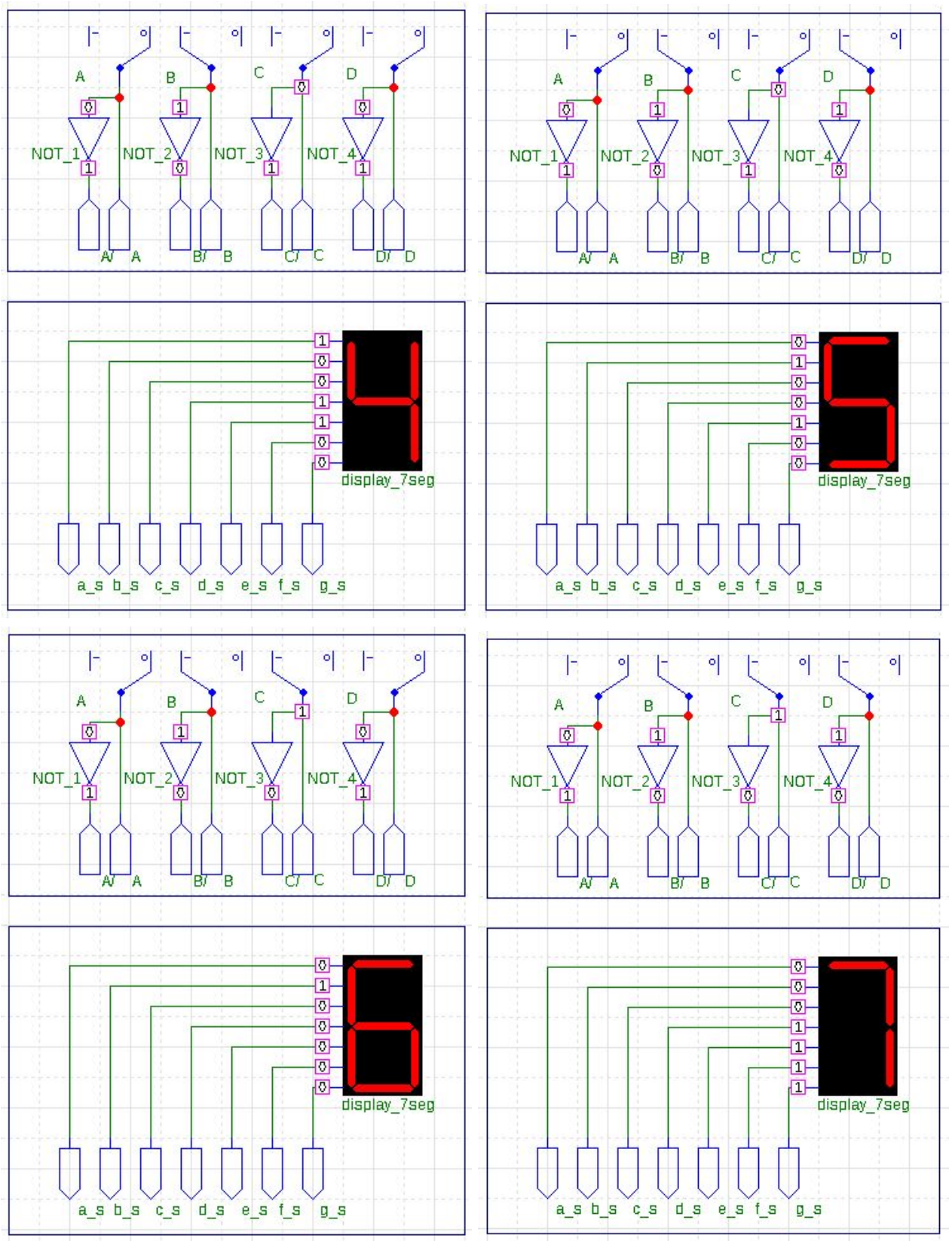

Figura 4: saídas do display de 7 segmentos para cada código binário inserido. Dígitos de 4 a 7.

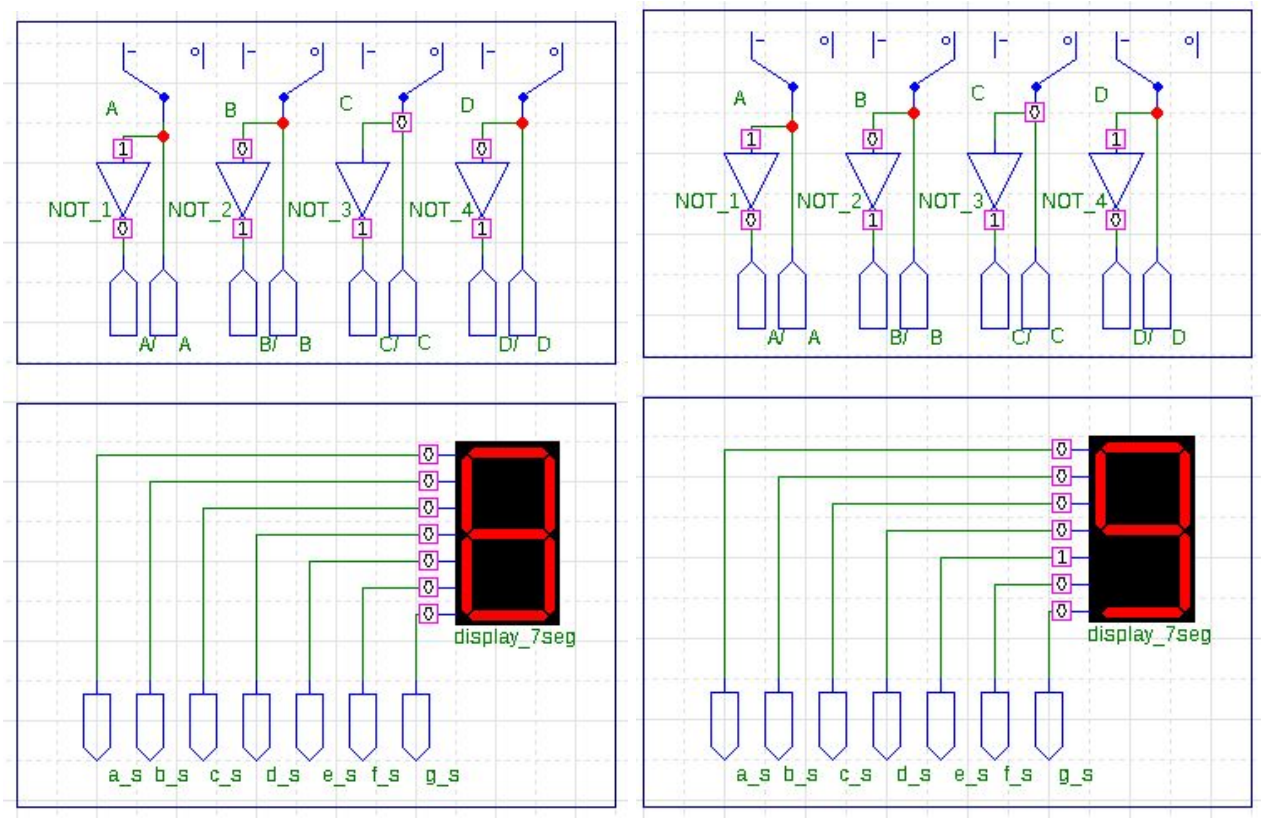

Figura 5: saídas do display de 7 segmentos para cada código binário inserido. Dígitos 8 e 9.

Os blocos lógicos utilizados para gerar cada saída estão ilustrados nas Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No total foram utilizadas 18 portas NAND, 23 portas NOT e 10 portas NOR. Para melhor organização e visualização foram utilizados terminais de INPUT e OUTPUT do software Microcap para fazer as ligações entre blocos.

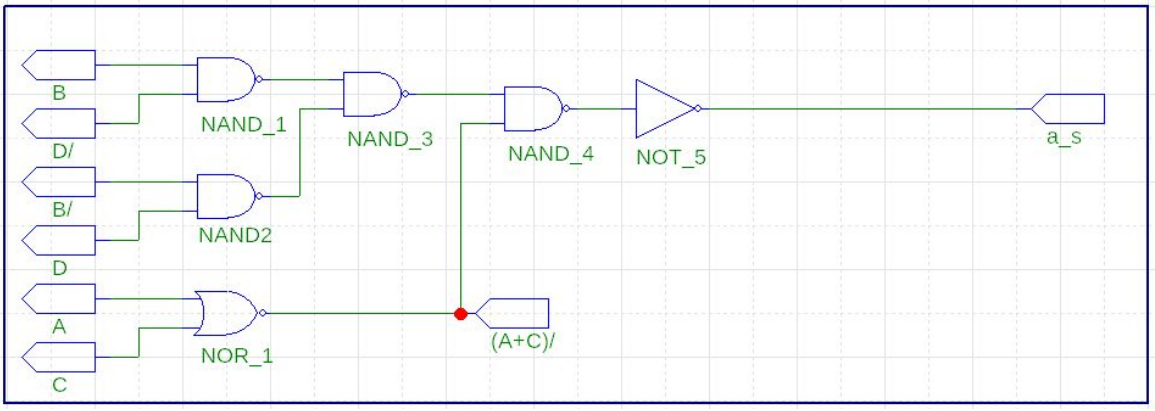

Figura 6: bloco lógico que corresponde a saída a(A, B, C, D).

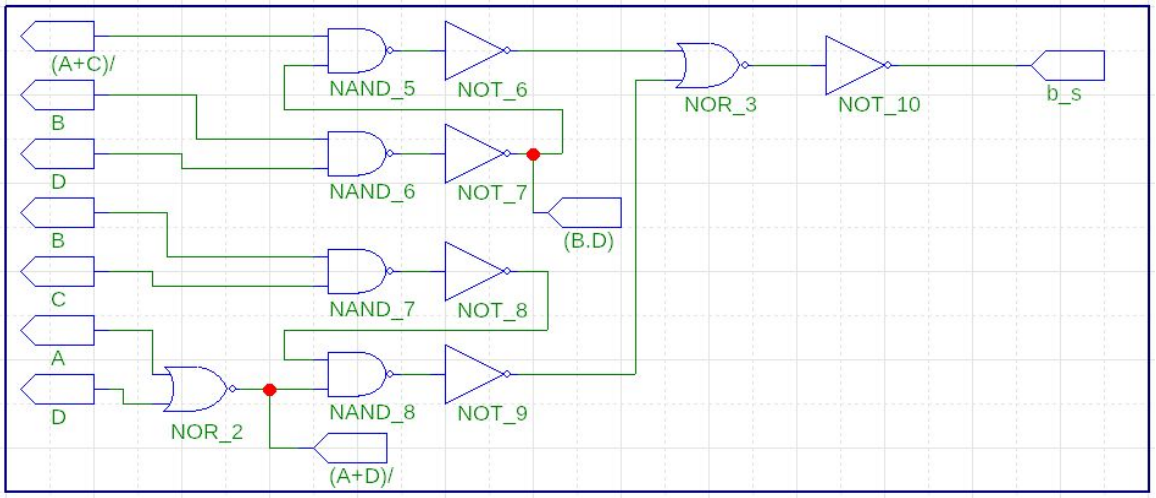

Figura 7: bloco lógico que corresponde a saída b(A, B, C, D).

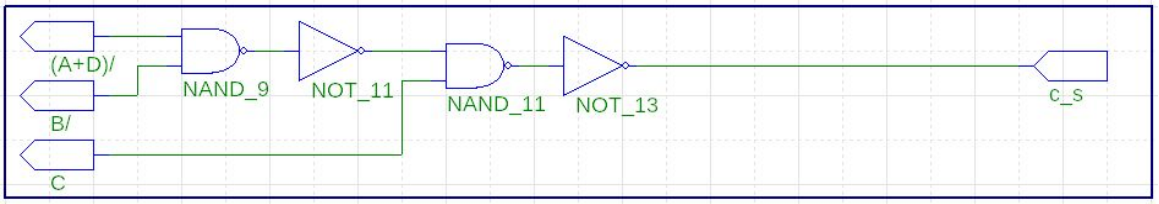

Figura 8: bloco lógico que corresponde a saída c(A, B, C, D).

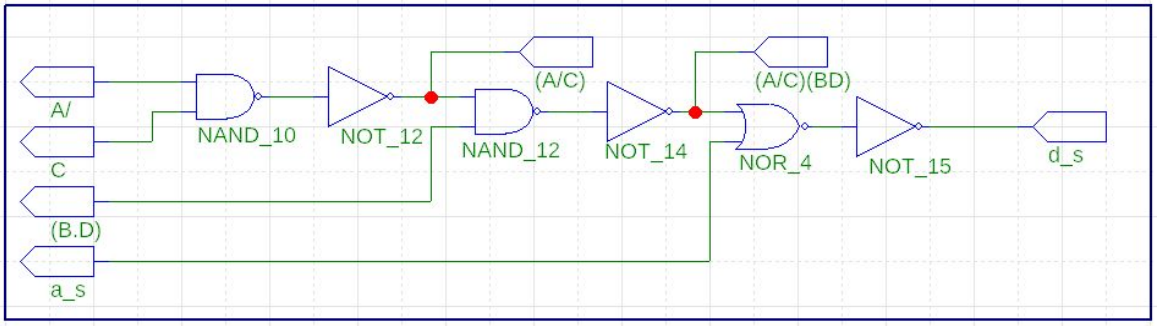

Figura 9: bloco lógico que corresponde a saída d(A, B, C, D).

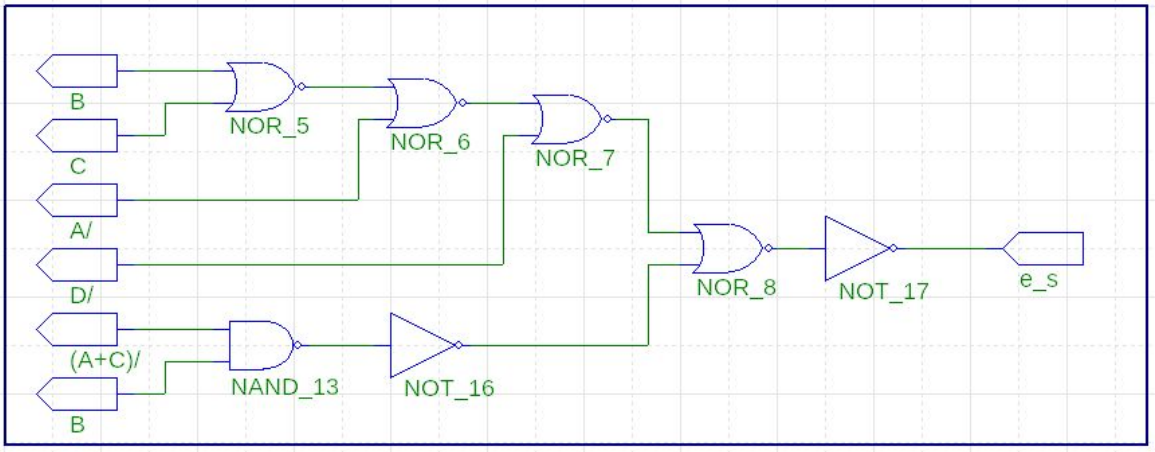

Figura 10: bloco lógico que corresponde a saída e(A, B, C, D).

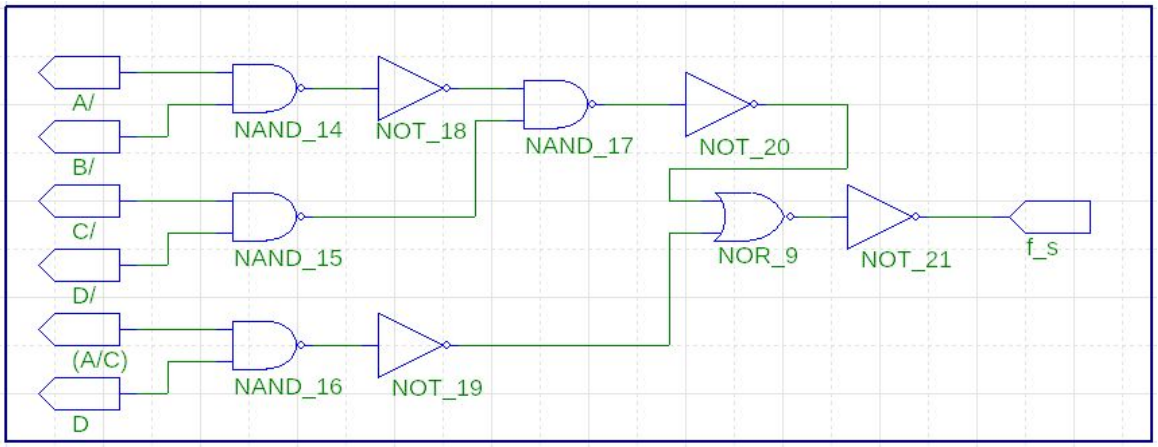

Figura 11: bloco lógico que corresponde a saída f(A, B, C, D).

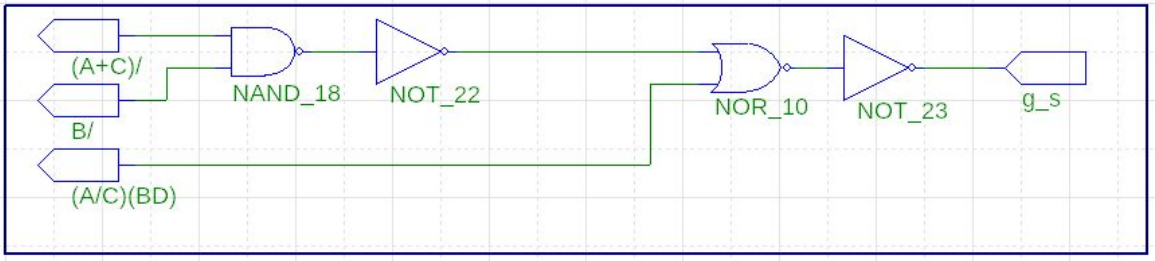

Figura 12: bloco lógico que corresponde a saída g(A, B, C, D).

4. Discussão de resultados

Observando os gráficos nota-se que, para cada combinação de números binários há uma saída com o respectivo valor de número decimal.

A combinação de portas lógicas NAND, NOR e NOT possibilitou a perfeita execução do decodificador binário-decimal, não sendo necessário a utilização de outros tipos de portas lógicas. Contudo, foram necessárias, ao todo, 51 portas lógicas para a implementação deste dispositivo.

5. Conclusão

Neste experimento, observamos o funcionamento interno de um decodificador binário-decimal e como diversas combinações de números binários geram números decimais, possibilitando a criação de dispositivos com funcionalidades extremamente úteis que estão presentes no nosso dia a dia como, por exemplo, computadores, calculadoras e relógios digitais.

6. Bibliografia

[1] DECODIFICADORES. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2019. Disponível em: <http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=7423>. Acesso em: 10 de março de 2021.

[2] FUNÇÕES E PORTAS LÓGICAS. In: WIKIVERSITY. Flórida: Wikimedia Foundation, 2019. Disponível em: <https://pt.wikiversity.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%B5es_e_Portas_L%C3%B3gicas>. Acesso em: 10 de março de 2021.